



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 1: Base de datos

Introducción a las bases de datos

Agenda



VIDEO DEL DÍA:

https://youtu.be/iap_Kct8pus?si=6WhUg2V09kGfVYVz



BASES DE DATOS CONCEPTOS BÁSICOS



TIPOS DE BASES DE DATOS



IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS

CONCEPTOS CLAVE

Base de datos: Sistema organizado para almacenar, gestionar y acceder a datos de forma eficiente, usando tablas con filas y columnas.

Relacional (SQL): Organiza información en tablas interconectadas mediante claves primarias y foráneas.

No relacional (NoSQL): Almacena datos usando modelos alternativos como documentos, grafos, columnas o pares clave-valor.

Llaves: Primaria: Identificador único por fila. **Foránea:** Conecta una tabla con otra.

Componentes del modelo

Tabla

Fila

Columna

Llave Primaria

Llave Foránea

VALOR DE LA SEMANA

Compromiso

El compromiso es fundamental esta semana porque nos permite transformar nuestras intenciones en acciones concretas. En el contexto de las bases de datos, implica la responsabilidad de diseñar estructuras íntegras y escalables, asegurando que la información sea un activo confiable para la toma de decisiones.



COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

- **Diseñar** esquemas de bases de datos relacionales que cumplan con normas de normalización.
- **Implementar** tablas y relaciones en MICROSOFT SQL SERVER aplicando buenas prácticas.
- **Optimizar** consultas SQL para garantizar rendimiento y escalabilidad



¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y acceder a datos de forma eficiente. Tomemos de ejemplo a una base de datos como un archivo digital que puede guardar información de manera estructurada, similar a cómo una biblioteca guarda libros. En una base de datos, los datos se organizan en tablas, que son como hojas de cálculo con filas y columnas.

Filas: Cada fila en una tabla representa un registro único, como un estudiante en una clase.

Columnas: Cada columna contiene un tipo específico de información sobre los registros, como el nombre del estudiante, su edad o su dirección.

	A	B	C	D
1	id	nombre	apellidos	telefono
2		1 Francisco	Rodriguez	6666
3		2 Aitor	García	6612
4		3 Juan	Calatrava	69142
5		4 Manuel	Cascales	6316
6		5 Nazaret	Nadal	63258
7				
8				
9				
10				

< << >> > + ficha_cliente

Campos

Registros

Nombre	Apellido	Edad
Franklin	García	25
David	Cuesta	32
Pedro	Sánchez	48

TIPOS DE BASES DE DATOS

RELACIONALES/SQL

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que organiza la información en tablas interconectadas. Cada tabla contiene filas y columnas, y las relaciones entre las tablas se definen mediante claves primarias y foráneas.

NO RELACIONALES/NOSQL

Una base de datos no relacional, también conocida como NoSQL, almacena datos de manera diferente a las bases de datos relacionales. En lugar de usar tablas, estas bases de datos pueden usar otros modelos de almacenamiento, como documentos, grafos, columnas o pares clave-valor.

COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

TABLA

Una tabla es como una hoja de cálculo donde cada fila representa un registro y cada columna representa un tipo de dato.

FILA

Cada fila en una tabla representa un registro único.

COLUMNA

Cada columna contiene un tipo específico de información sobre la entidad en cuestión.

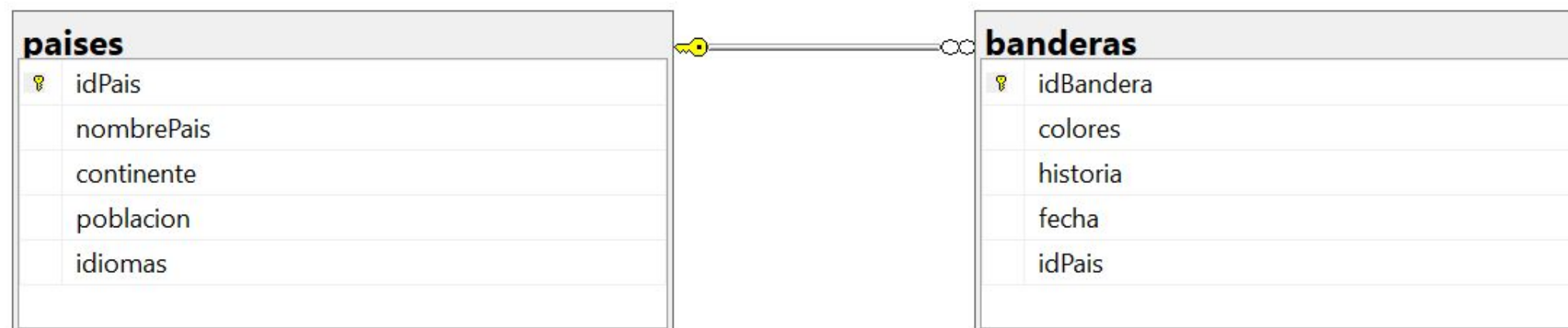
COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

LLAVE PRIMARIA

Es un identificador único para cada fila en una tabla, como el número de identificación de un estudiante.

LLAVE FORANEA

Es un campo en una tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla, creando una conexión entre las tablas.



BASES DE DATOS NO RELACIONALES

DOCUMENTOS

Almacenan datos en diferentes estructuras permitiendo almacenar datos complejos en un solo lugar.

GRAFOS

Usan nodos y aristas para representar datos y sus relaciones, útil para datos altamente interconectados como redes sociales.

COLUMNAS

Almacenan datos en columnas en lugar de filas, ideal para análisis de grandes volúmenes de datos.

PARES CLAVE-VALOR

Almacenan datos como pares de clave y valor, similar a un diccionario, lo que permite un acceso rápido a los datos.

IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS

- **Organización de la Información:** Las bases de datos permiten organizar grandes cantidades de información de manera estructurada, facilitando su acceso y gestión.
- **Eficiencia y Rapidez:** Permiten realizar operaciones de búsqueda, inserción, actualización y eliminación de datos de manera rápida y eficiente, lo que ahorra tiempo y recursos.
- **Seguridad:** Ofrecen mecanismos para proteger la información contra accesos no autorizados, pérdidas y corrupción de datos, garantizando la integridad y confidencialidad de la información.
- **Reducción de Redundancia:** Ayudan a evitar la duplicación de datos mediante la normalización, lo que reduce el espacio de almacenamiento necesario y mejora la consistencia de la información.
- **Escalabilidad:** Las bases de datos están diseñadas para crecer junto con la cantidad de datos, permitiendo la escalabilidad y adaptación a mayores volúmenes de información sin pérdida de rendimiento.

Ejemplo Práctico

A Continuación se realizará un Ejemplo práctico



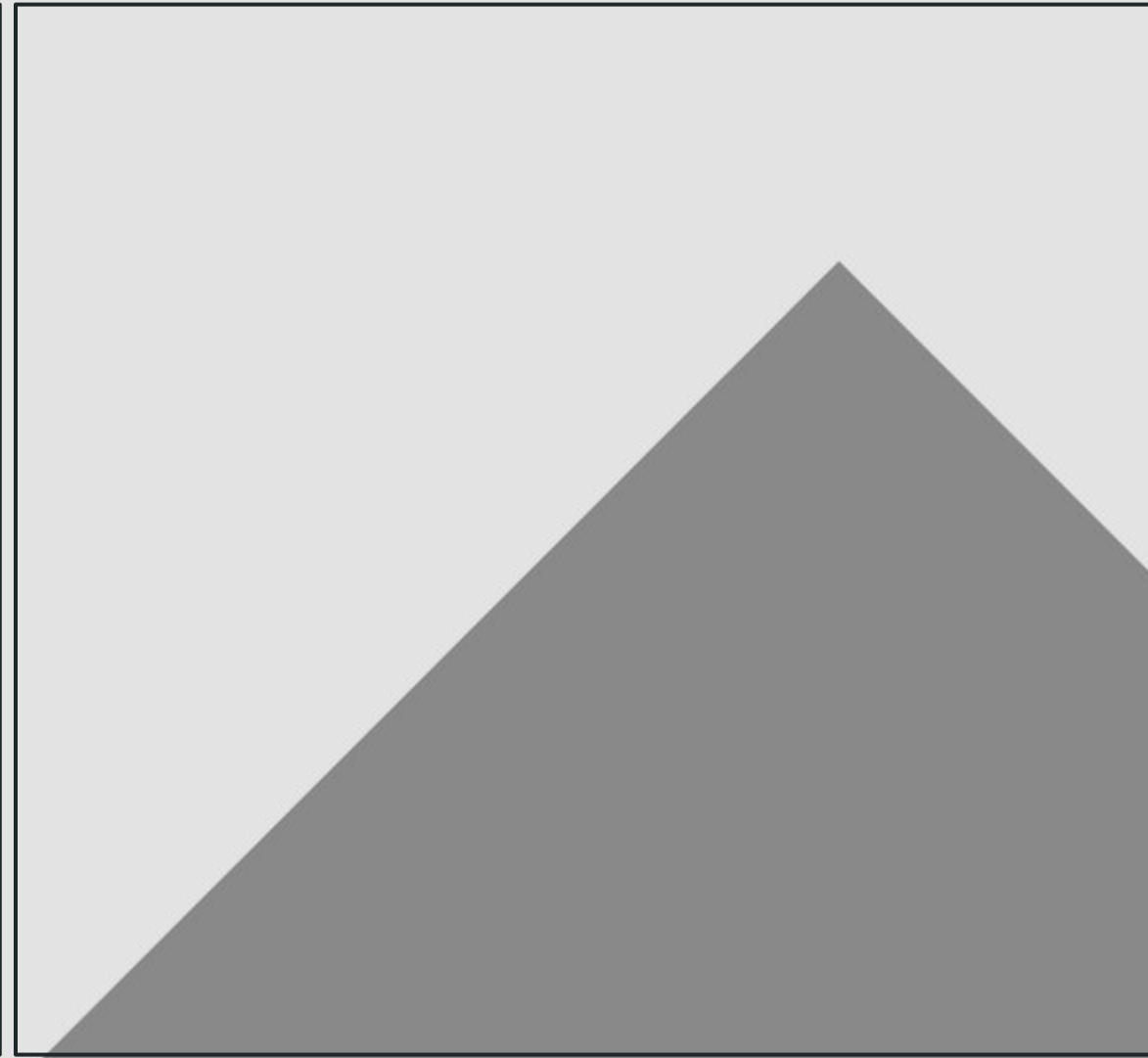


DUDAS ¿?

Nombre de la actividad:	Ejercicio Demostrativo
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	30 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

		
---	--	--

REFERENCIAS

- Material de clase Semana 2 — Programación Comercial 1, 2S2026, ECYS-FIUSAC-USAC
- Video de apoyo: https://youtu.be/iap_Kct8pus?si=6WhUg2V09kGfVYVz
- Documentación oficial Microsoft SQL Server



RECURSOS

- Microsoft SQL Server
- Plataforma UEDI (entrega de tareas)
- Video YouTube enlazado en la agenda
- Logos institucionales: ECYS, FIUSAC, USAC, DITT, Cococys





**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA